

RELATÓRIO TÉCNICO: SISTEMA DE AUTOMAÇÃO E INTELIGÊNCIA DE OFERTAS ("TÁ DE GRAÇA?")

Nome: Guilherme de Lima Andrade **Curso:** Análise e Desenvolvimento de Sistemas **Disciplina:** Projeto de Extensão IV **Data:** Dezembro de 2025

1. RESUMO EXECUTIVO

O presente projeto consiste no desenvolvimento e implementação de um sistema automatizado para otimização de processos de marketing de afiliados. A solução, denominada "Tá de Graça?", visa atender à demanda de pequenas empresas por eficiência na divulgação de ofertas. O software realiza a coleta sistemática de dados (*scraping* e API) nos marketplaces Amazon, Mercado Livre e Shopee, processa as informações utilizando Inteligência Artificial Generativa e distribui links comissionados automaticamente para canais no Telegram e WhatsApp.

2. OBJETIVO E JUSTIFICATIVA

O objetivo central é eliminar a triagem manual de produtos promocionais, um processo oneroso e pouco escalável. A solução tecnológica proposta atua em três frentes:

- Inteligência de Mercado:** Monitoramento contínuo de preços e detecção de oportunidades (*best sellers*, promoções relâmpago).
- Automação Operacional:** Transformação automática de links comuns em links de afiliados rastreáveis (geração de receita).
- Engajamento Omnicanal:** Distribuição instantânea de ofertas formatadas para redes sociais via Telegram e WhatsApp Business API.

3. STACK TECNOLÓGICA E FERRAMENTAS

A arquitetura do sistema é modular, baseada em microsserviços e orquestração *low-code*:

- Linguagem de Backend:** Python 3.x (com bibliotecas *Playwright*, *BeautifulSoup4* e *Pandas*) para scripts de coleta complexa e tratamento de dados.
- Orquestração de Fluxos:** n8n (Workflow Automation) para agendamento, integração de APIs e lógica de disparo.
- Banco de Dados:** PostgreSQL (via Supabase) para persistência transacional de ofertas, histórico de preços e controle de estado (máquina de estados para evitar envios duplicados).

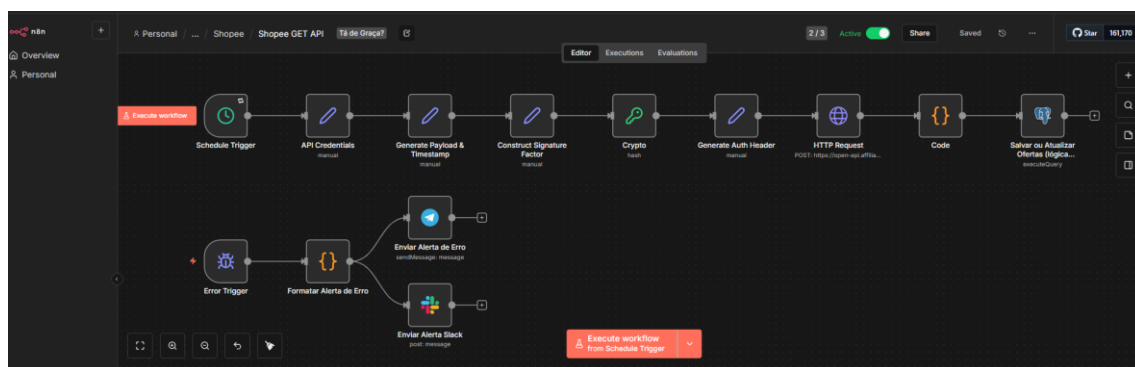
- **Mensageria e Filas:** RabbitMQ para gerenciamento de fila de envios assíncronos, garantindo a entrega no WhatsApp sem bloqueios.
- **Inteligência Artificial:** Integração com OpenAI (GPT-4o) e Google Gemini para geração de *copywriting* persuasivo e estruturação de dados não padronizados.

4. ARQUITETURA E FLUXO DE DADOS (ETL)

O sistema implementa um pipeline clássico de ETL (*Extract, Transform, Load*) com uma camada adicional de Distribuição. Abaixo detalham-se os fluxos desenvolvidos no n8n.

4.1. Coleta de Dados (Extract)

A coleta é realizada de forma híbrida. Para a Shopee, utiliza-se integração via API GraphQL autenticada. Para Amazon e Mercado Livre, utilizam-se técnicas de *web scraping* e consulta direta ao banco de dados populado pelos *crawlers* em Python. O fluxo abaixo demonstra a coleta e tratamento inicial de dados da API da Shopee, incluindo autenticação e cálculo de assinatura digital.



4.2. Transformação e Enriquecimento com IA (Transform)

Após a coleta, os dados crus (título, preço, link) passam por um enriquecimento. Agentes de IA (OpenAI e Google Gemini) analisam o produto e geram descrições comerciais otimizadas (com emojis, *bullet points* de benefícios e chamadas para ação), eliminando a necessidade de redação manual.

4.3. Distribuição: Canal Telegram

Para o Telegram, o sistema verifica ofertas com status "novo" no banco de dados. O fluxo recupera a oferta, baixa a imagem do produto, formata a mensagem em HTML e realiza o envio para o canal/grupo, atualizando posteriormente o status no banco de dados para "enviado" (*sent*).



4.4. Distribuição: Canal WhatsApp (Com Gestão de Filas)

O envio para WhatsApp requer cuidados adicionais para evitar banimentos e garantir a ordem de entrega. Implementou-se uma arquitetura baseada em eventos. O fluxo produtor envia as ofertas para uma fila no **RabbitMQ**. Um segundo fluxo (consumidor), demonstrado abaixo, lê essa fila, respeita intervalos de tempo aleatórios (para simular comportamento humano) e realiza o disparo através da Evolution API.



5. MODELAGEM DE DADOS

A persistência é garantida por um esquema relacional robusto no PostgreSQL. As tabelas principais (amazon_offers, shopee_offers, mercado_livre_offers) compartilham uma estrutura base para normalização:

- **Chave Única (original_url):** Impede a duplicidade de ofertas no banco.
- **Controle de Preço (sale_price vs list_price):** Permite calcular a porcentagem real de desconto e detectar alterações de valor.
- **Máquina de Estados (status_telegram, status_whatsapp):** Flags que controlam o ciclo de vida da oferta (new -> sent ou error), garantindo que apenas novidades sejam divulgadas.

6. CONCLUSÃO E VIABILIDADE TÉCNICA

A análise técnica e a implementação dos protótipos confirmam a viabilidade do projeto "Tá de Graça?". A solução atende aos requisitos do Projeto de Extensão ao

aplicar conhecimentos de Engenharia de Software e Banco de Dados para resolver um problema real de negócio.

Os testes realizados demonstraram que a arquitetura escolhida (Python + n8n + Postgres) é capaz de escalar para milhares de ofertas diárias com baixo custo de infraestrutura, cumprindo o objetivo de modernização tecnológica proposto.